

# OC宇宙 - 项目架构文档

## 一、项目概述

OC宇宙是一个原创角色（Original Character）全生命周期管理平台，提供世界观可视化、角色管理、故事创作、AI 聊天、关系图谱等功能。

## 二、技术栈

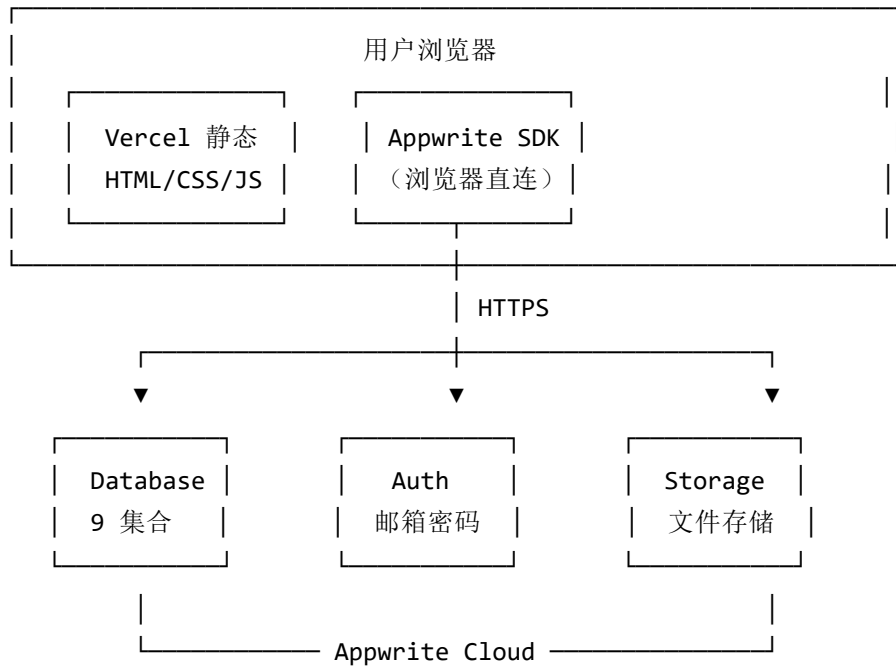
### 2.1 前端技术

| 类别   | 技术                                     |
|------|----------------------------------------|
| 页面结构 | HTML5                                  |
| 样式   | CSS3（CSS Variables 主题系统）               |
| 脚本   | JavaScript ES6+（原生，无框架）                |
| 可视化  | Canvas API（宇宙星图）、ECharts（关系图谱）         |
| 图标   | Lucide Icons（CDN 引入）                   |
| 字体   | Google Fonts（Noto Sans SC + Quicksand） |

### 2.2 后端 & 云服务（全部 Appwrite）

| 类别     | 技术                 | 用途            |
|--------|--------------------|---------------|
| 前端部署   | Vercel             | 静态网站托管        |
| 数据库    | Appwrite Database  | NoSQL 文档数据库   |
| 认证     | Appwrite Auth      | 邮箱/密码登录注册     |
| 文件存储   | Appwrite Storage   | 角色头像、世界观封面    |
| 函数（预留） | Appwrite Functions | AI 大模型代理（待配置） |

## 2.3 部署架构



前端直连 Appwrite，无中间 Node.js 后端服务。已登录用户数据走云端，未登录用户数据走浏览器 LocalStorage。

## 三、项目结构

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| oc-universe/                 |                                           |
| ├─ index.html                | # 首页 - 宇宙星图 + 世界观管理                       |
| ├─ pages/                    | # 功能页面                                    |
| │   └─ characters.html       | # 角色管理（CRUD、分类筛选、批量导入）                    |
| │   └─ stories.html          | # 故事管理（CRUD、状态追踪、关联角色）                    |
| │   └─ story-editor.html     | # 专业写作编辑器（三栏布局、章节管理）                      |
| │   └─ chat.html             | # AI 聊天（角色对话）                             |
| │   └─ relationship-map.html | # 关系图谱（ECharts 力导向图）                      |
| │   └─ admin.html            | # 管理后台（统计、备份、成员管理）                        |
| ├─ css/                      | # 样式                                      |
| │   └─ style.css             | # 全局样式 + CSS 变量（浅蓝紫银河主题）                  |
| │   └─ layout.css            | # 组件布局（导航栏、侧边栏、卡片、弹窗）                     |
| │   └─ dark-mode.css         | # 毛玻璃浅色模式（全站统一）                           |
| │   └─ cosmos.css            | # 宇宙星图样式（星空背景、行星、轨道）                      |
| │   └─ writer.css            | # 写作编辑器样式（三栏布局、工具栏）                       |
| ├─ js/                       | # 核心逻辑                                    |
| │   └─ app.js                | # 主应用（主题管理、导航、全局初始化）                      |
| │   └─ appwrite.js           | # ★ Appwrite 核心（Auth/DB/Storage/Profiles） |
| │   └─ api-client.js         | # API 客户端（对接 AppwriteDB, 兼容 window.API）   |
| │   └─ data.js               | # 数据层（双模式：Appwrite 云端 / LocalStorage）     |
| │   └─ cosmos.js             | # 宇宙星图引擎（Canvas 渲染 + UI 控制）               |
| │   └─ writer.js             | # 写作编辑器核心（章节管理、排版、自动保存）                   |
| │   └─ chat-ai.js            | # AI 聊天规则引擎                               |
| │   └─ chat-llm.js           | # 大模型聊天模块（待接入 Appwrite Functions）         |
| ├─ vercel.json               | # Vercel 部署配置                             |
| ├─ server-local.js           | # 本地开发服务器                                 |
| ├─ favicon.svg               | # 网站图标                                    |
| ├─ README.md                 | # 项目说明                                    |
| ├─ ARCHITECTURE.md           | # 本文档（系统架构）                               |
| ├─ REQUIREMENTS.md           | # 需求规格说明                                  |
| ├─ APPWRITE_SETUP.md         | # Appwrite 配置指南                           |
| └─ DEPLOYMENT.md             | # 部署指南                                    |

## 四、核心模块说明

### 4.1 Appwrite 核心层 ( js/appwrite.js )

**职责：**初始化 Appwrite SDK，封装所有后端服务。

**导出对象：**

| 对象                      | 说明                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| window.AppwriteAuth     | 用户认证（注册/登录/登出/改昵称/改密码）                                                                |
| window.AppwriteDB       | 数据库 CRUD<br>(worlds/characters/stories/diaries/relations/chats/inspirations/settings) |
| window.AppwriteStorage  | 文件存储（上传/预览/删除）                                                                        |
| window.AppwriteProfiles | 用户昵称缓存（sync 同步 + batchLookup 批量查询）                                                    |
| window.APPWRITE_CONFIG  | Appwrite 项目配置                                                                         |
| window.COLLECTIONS      | 集合名常量映射                                                                               |

4.2 API 客户端层 ( js/api-client.js )

职责：将 AppwriteDB 封装为 window.API ，保证接口格式与历史版本兼容。

- 文档字段自动转换：\$id → id 、 \$createdAt → createdAt
- AI 聊天：降级为提示信息，待 Appwrite Functions 配置后替换

4.3 数据层 ( js/data.js )

职责：统一数据出口 window.OCData 。

双模式自动切换：

- 已登录 → 透传到 window.API （Appwrite 云端）
- 未登录 → 直接读写 LocalStorage （离线也能用）
- 云端异常 → 自动降级本地模式

主要方法：

- 世界观: getWorlds , getWorld , createWorld , updateWorld , deleteWorld
- 协作: shareWorld , unshareWorld
- 角色: getCharacters , getCharacter , createCharacter , updateCharacter , deleteCharacter
- 故事: getStories , getStory , createStory , updateStory , deleteStory
- 关系: getRelations , createRelation , updateRelation , deleteRelation
- 聊天: getChats , saveChat
- 统计: getStats

4.4 宇宙星图引擎 ( js/cosmos.js )

职责：首页世界观可视化——Canvas 星空背景 + 行星 + OC 轨道粒子。

核心类：

- CosmosEngine：Canvas 渲染引擎（StarField / WorldPlanet / OrbitingStar 三层）
- CosmosUI：星图/网格视图切换、布局计算、悬浮详情卡

#### 交互：

- 视口：拖拽平移 + 滚轮缩放（min 0.4x / max 2.5x）
- 星球：单独拖拽移动位置 + 悬停轨道高亮
- 视图：星图 ↔ 网格一键切换

**轨道系统：**5 条轨道，半径 [82, 112, 148, 190, 238]，各容纳 [3, 4, 5, 7, 11] 个角色。

## 4.5 写作编辑器 ( js/writer.js )

**职责：**独立写作页面核心逻辑。

#### 功能：

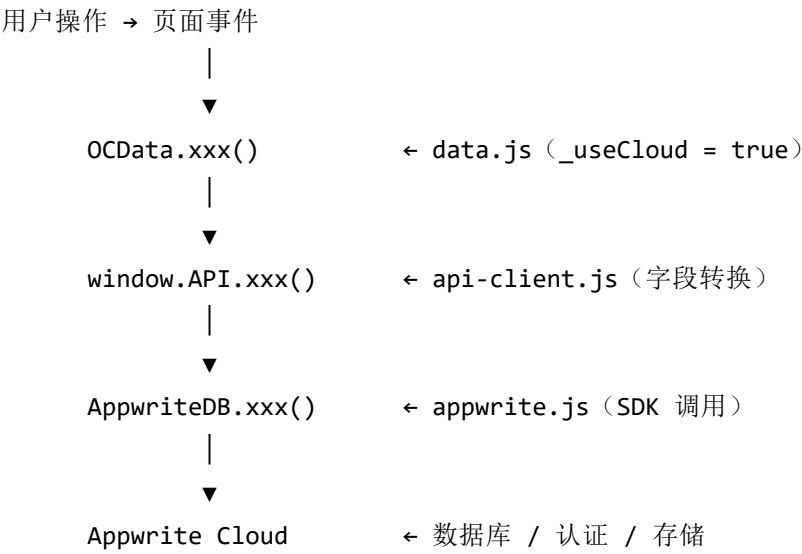
- 分卷 + 章节两级树形管理（新增/重命名/删除/切换）
- 富文本编辑（标题/粗体/斜体/对齐/列表/引用/分隔线/撤销重做）
- 排版控制（首行缩进 + 行距）
- 3 秒防抖自动保存
- 进度统计（字数/进度环/章节排行）
- 聚焦模式（F11 切换）

## 4.6 AI 聊天模块 ( js/chat-ai.js + js/chat-llm.js )

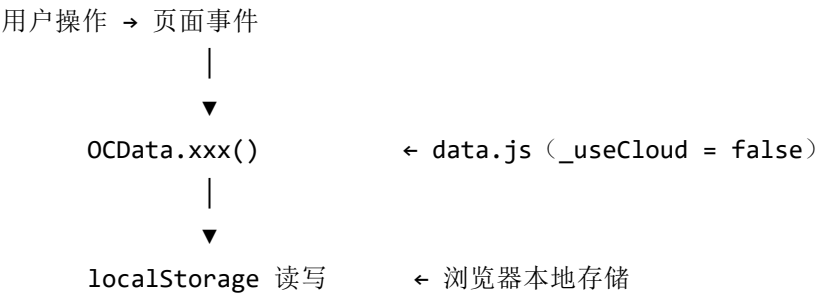
- **chat-ai.js**：基于规则模板的简单回复（当前可用）
- **chat-llm.js**：大模型聊天引擎（待配置 Appwrite Functions 后启用）

# 五、数据流

## 5.1 云端模式（已登录）



## 5.2 本地模式（未登录 / 云端不可用）



# 六、Appwrite 数据集合

| 集合 ID      | 说明      | 关键字段                                                                     |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| worlds     | 世界观     | name, type, tone, description, coverImage, userId, collaborators         |
| characters | 角色      | worldId, name, avatarUrl, gender, age, tags, description, userId         |
| stories    | 故事      | worldId, title, summary, status, chapters, characters, wordCount, userId |
| diaries    | 日记      | characterId, worldId, title, content, mood, forAI, userId                |
| relations  | 角色关系    | worldId, sourceId, targetId, relationType, userId                        |
| chats      | AI 聊天记录 | characterId, role, content, userId                                       |

| 集合 ID        | 说明     | 关键字段                                  |
|--------------|--------|---------------------------------------|
| inspirations | 灵感碎片   | worldId, title, content, type, userId |
| settings     | 用户设置   | theme, language, userId               |
| profiles     | 用户昵称缓存 | name, avatar, userId                  |

## 七、设计特点

| 特点      | 说明                                           |
|---------|----------------------------------------------|
| 无后端架构   | 前端直连 Appwrite，无需维护 Node.js 服务                |
| 离线兜底    | 未登录时自动切换 LocalStorage，核心功能不受影响               |
| 双模式统一接口 | <code>window.OCData</code> 统一封装，上层页面无需关心数据来源 |
| 向后兼容    | <code>window.API</code> 接口格式保持稳定             |
| 模块化     | 各功能页面独立，JS 模块职责清晰                            |
| 文档级权限   | 通过 Appwrite 权限控制协作数据访问                       |
| 昵称系统    | Profiles 集合缓存用户昵称，避免暴露原始 ID                  |
| 统一主题    | 浅蓝紫银河配色 + 毛玻璃风格全站统一                          |

文档版本：4.0

更新时间：2026-05-30

变更：反映当前项目实际状态（宇宙星图、写作编辑器、Profiles、Cosmos模块等）